

Основы программирования на JavaScript

Тема: “JS ООП”

Практическое задание

Название: Итоговое домашнее задание

Цель задания: Закрепление пройденного материала

Аннотация:

Техническое задание:

Задание 1: Создайте класс описывающий духовую печь. В качестве начального значения при создании экземпляра класса в него нужно передать максимальную температуру до которой может нагреться печь.

Создайте геттер и сеттер для максимальной температуры. Сделайте ограничение максимальной температуры в 15 единиц. Создайте экземпляр класса передав допустимую температуру. Выведите в консоль значение максимальной температуры данного экземпляра класса.

Задание 2: Создайте класс улучшенной плиты, сделав наследование от класса который вы создали в задании 1.

Создайте два метода включения и выключения. Метод включения в первую очередь выводит в консоль уведомление о начале работы, затем запускает нагрев печи, температура должна повышаться на 1 единицу раз в 500мс. При достижении максимальной температуры выводить в консоль уведомление о полном нагреве печи и запускать метод выключения.

Метод выключения в первую очередь выводит в консоль уведомление о том что печь выключена, затем снижает температуру печи на 1 единицу раз в 500мс. При снижении температуры до 0, выводит уведомление в консоль о том что печь остыла и прекращает работу.

Создайте новый экземпляр класса улучшенной печи, выведите в консоль значение его максимальной температуры и вызовите метод включения.

Задание 3: Создайте новый модульный файл. В этом файле напишите функцию которая принимает в качестве значения строку. Функция должна проверять строку при помощи регулярного выражения и возвращать true если в строке есть слово javascript и false если его нет. Регистр букв следует игнорировать. Импортируйте функцию в основной файл скрипта и вызовите со значением 'Привет Javascript'. Результат выводите в консоль.

Рекомендации для выполнения:

Используйте ранее изученные принципы разработки DRY, KISS и т.д.

В задании 2 используйте ключевое слово `extends` для наследования от класса.

Формат сдачи: Архив с файлами проекта

Критерии оценки:

K1: Созданы оба компонента и модуль – 2 балла

K2: Методы компонентов работают без ошибок, функция корректно проверяет переданную строку – 2 балла

K3: Соблюдены принципы разработки KISS, DRY и т.д – 1 балл

Максимальное количество баллов — 5 баллов

Минимальное количество баллов — 1 балла